SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 6 — Konuşma Metni

Prompter · Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Büyük soru: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Hafta 6 — Konuşma Metni

Bu metin slayt slayt okunmak üzere değil, konuşulmak üzere yazılmıştır. Kalın yazılan cümleler tahtaya yazılacak ya da vurgulanacak cümlelerdir. Kutular derste yapılacak işi gösterir: SORU sınıfa sorulacak soruyu ve beklenen cevapları, TAHTA tahtaya çizilecek şemayı, ZAMAN süre yönetimini, GEÇİŞ bir bloktan diğerine geçiş cümlesini verir.

SLAYT 1 — Kapak: Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Hoş geldiniz. Bugün, dördüncü ve beşinci haftalarda kurduğumuz nicel çizginin son halkasını takıyoruz. Dördüncü hafta değişkenleri ve örneklemi kurdunuz, beşinci hafta ölçme aracını seçtiniz. Bugün elde edeceğiniz sayıların ne söylediğini konuşacağız. Ama baştan bir uyarı: **bu bir yazılım dersi değil.** SPSS menülerini ezberlemek bir gün sürer; bir sayının ne söylemediğini bilmek bir dönem sürer. Bugün ikincisini çalışıyoruz.

Kitabın açılış sahnesi: Selin danışmanına “Sonuç çıktı, p değeri ,019, yani anlamlı” diyor. Danışman soruyor: “Peki fark kaç puan?” Selin bilmiyor. Fark 3,4 puan; test 40 puan üzerinden. **Bu iki sayı arasındaki boşluk, bu haftanın konusudur.**

> TAHTA **Tahtayı ikiye bölün.** Sol sütunun başlığı: **“p ne DEĞİLDİR”**. Sağ sütunun başlığı: **“etki büyüklüğü ne SÖYLER”**. Ders boyunca bu iki sütun dolacak. Şimdilik sol sütuna tek bir madde yazın: “Farkın büyük olduğu.” Kapanışta bu sütunda en az beş madde olacak.

SLAYT 2 — Bugünün akışı

Akış her hafta olduğu gibi. Aradan önce veriyi tanımak ve betimsel istatistik; aradan sonra çıkarımsal mantık, test seçimi ve yorum. Doksan beşinci dakikada makale kritiği başlıyor; bu hafta merceği doğrudan bulgular bölümüne yönelteceğiz. Yüz yirmi beşinci dakikada atölye var ve **herkesin bilgisayarı açık olmalı.**

SLAYT 3 — Büyük soru

Haftanın sorusu ekranda: **“Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?** Bu soruyu bugün üç kez soracağım. Şimdi bir kez sorayım ve cevabınızı almadan geçeyim — sonunda karşılaştıracağız.

> SORU **Sınıfa sorun: “Bir sonucun anlamlı olması ne demek?”.** Beklenen yanıtlar: “fark var demek”, “sonuç doğru demek”, “şansa bağlı değil demek”, “yöntem işe yaradı demek”. Dördünü de tahtaya yazın ve **hiçbirini düzeltmeyin.** Slayt 28'e geldiğinizde bu listeye geri döneceksiniz. Cevap gelmezse şunu sorun: “p = ,04 ile p = ,06 arasında gerçekte ne fark var?”

SLAYT 4 — Bölüm 1: Analizden önce veriyi tanımak

Birinci bölümün tek cümlelik tezi şu: **analiz, Analyze menüsüne tıkladığınız anda başlamaz.** Orada başlarsa çoğu zaman hatayla başlar. Analiz, veri dosyasını açıp ona bakmakla başlar. Kaç satır var, kaç sütun var, boş hücreler nerede, hangi değer ölçeğin dışında kalıyor?

SLAYT 5 — Veri dosyasının dilbilgisi

Veri dosyasının dilbilgisi tek cümledir: **her satır bir birey, her sütun bir değişken.** Kötü örnek: ön test ve son test puanları iki ayrı dosyada. İyi örnek: tek dosya; sütunlar id, grup, cinsiyet, ontest, sontest. Eşleştirilmiş analiz ancak böyle mümkündür.

Üçüncü kart kodlama defterini gösteriyor. Hangi sayı hangi kategoriye karşılık geliyor, kayıp veri hangi kodla gösterildi? Üç ay sonra kendi dosyanızı açtığınızda "bu sütunda 3 neydi?" diye soracaksınız. Aynı gerekçeyle atölyede bir alışkanlık kazandıracağım: **fare tıklaması kayıt bırakmaz, sözdizimi bırakır.**

SLAYT 6 — Kayıp veri: iki farklı hayvan

Kayıp verinin iki türü var ve bunlar karıştırılmamalı. Birincisi **birim yanıtsızlığı**: kişi ölçeğe hiç katılmamış, satırın tamamı boş. İkincisi **madde yanıtsızlığı**: katılan biri belirli bir soruyu boş bırakmış. Kararları farklıdır. Varsayalım ki 120 öğrenciye uyguladığınız ölçekte 6 öğrenci formu hiç doldurmamış, 9 öğrenci ise 24 maddenin bir ikisini boş bırakmış. İlk 6 satır analizden çıkar; kalan 9 satır için ise silmek yerine tamamlamak çoğu zaman daha az bilgi kaybettirir.

Liste bazında silme en pahalı yoldur: bir örnekte 9.790 vakalık dosyadan geriye yalnızca **5.795 tam vaka** kalıyor. **Kayıp veri bir temizlik ayrıntısı değil, örneklemin yeniden tanımlanmasıdır.**

> TAHTA **Şu cümleyi tahtaya yazdırın.** "120 formdan 6'sı boş döndüğü için analiz 114 kişiyle yürütülmüştür." Öğrencilerden bu cümleyi defterlerine yazmalarını isteyin. Tezlerinde **kaç vakayla başladıklarını ve kaç vakayla bitirdiklerini** yazmak zorundalar; jüri bunu ilk sorar.

SLAYT 7 — Aykırı değer: hata mı, gerçek mi?

Aykırı değerin de iki türü var. Birincisi **hatadır**. Field'ın örneğinde histogramda tek bir uç değer var: 20 — oysa ölçek sıfırla dört arasında. Kutu grafiği aykırı vakanın satır numarasını veriyor; o satırdaki 20,02 değeri aslında **2,02**'nin yanlış yazımı. Bu tür aykırı değer düzeltilir, silinmez.

İkincisi **gerçek bir uç gözlemdir**. Veri doğru girilmiş, öğrenci gerçekten öyle bir puan almış. Bunu silmek veri uydurmaktır. Peki neden önemsiyoruz? Sağdaki sayıya bakın: **38,44.** Şu küçük veriyi düşünün: 1, 3, 4, 3, 2. Ortalama 2,6, kareler toplamı 5,2. Yalnızca 4 yerine 10 yazın: ortalama 3,8'e çıkıyor ama kareler toplamı **50,8**'e fırlıyor ve bu hatanın 38,44'ü tek başına o değerden geliyor. **Kareler toplamı bozulunca standart sapma, standart hata, güven aralığı ve test istatistiği de bozulur.**

Gerçek aykırı değerde ne yapacaksınız? Silmeyeceksiniz. Analizi hem onunla hem onsuz çalıştırıp sonucu raporlayacaksınız; buna duyarlılık analizi denir.

SLAYT 8 — Şema S1: Veri temizleme akışı

Ekrandaki beş kutu atölyede uygulayacağımız akış: bak, çiz, ayır, karar ver, yaz. Sıra bozulamaz; Analyze menüsüne ancak beşinci kutudan sonra gidilir. Dosyanın içinde bilerek üç hata var.

SLAYT 9 — Tablo 6.1: Ölçek düzeyi analizi belirler

Dördüncü haftada ölçme düzeylerini tanımlamıştık; şimdi analiz sonuçlarını görüyoruz. **Sınıflama** düzeyinde sayılar yalnızca etikettir. Bir kız öğrenciye 1, erkek öğrenciye 2 dediğinizde ikinin birden büyük olması hiçbir şey ifade etmez. Bu yüzden şu cümle anlamsızdır: "Katılımcıların ortalama cinsiyeti 1,54'tür." Aynı biçimde "öğretmenlerin branş ortalaması 2,3" de bir bilgi taşımaz.

Sıralama düzeyinde sıra var ama aralıklar eşit değil: yarışmada birinci 92, ikinci 91, üçüncü 63 puan almışsa sıra sayıları bu farkı gizler. **Eşit aralıklı** düzeyde aralıklar eşit ama mutlak sıfır yok. **Oran** düzeyinde mutlak sıfır var: okunan kitap sayısı sıfır olabilir ve sıfır gerçekten "hiç" demektir.

En çok tartışılan nokta Likert ölçekleri. Katı görüş bunları sıralama düzeyi sayar; yaygın uygulama ise çok maddeli bir ölçeğin **toplam puanını** eşit aralıklı kabul edip parametrik test uygular. **Size önerim net:** tek maddeyi sıralama sayın, toplam puanı eşit aralıklı sayın, bu tercihi yöntem bölümünde bir cümleyle gerekçelendirin.

SLAYT 10 — Bölüm 2: Betimsel istatistik

Betimsel istatistiğin işi tek cümleyle söylenir: **çok sayıda puanı birkaç sayıyla özetlemek.** Ama her özet bir şey saklar. Bu bölümde neyi sakladığını konuşacağız.

SLAYT 11 — Ortalamanın yalan söylediği üç durum

Birinci durum: **uç değer varsa.** Şu beş sayıya bakın: 60, 60, 90, 70, 200. Ortalama 96. Şimdi 200'ü çıkarın: ortalama 70'e düşüyor. Medyan ise 70'ti; 200 çıkarılınca yalnızca 65'e iniyor. Ortalama sarsıldı, medyan sarsılmadı. Klasik örnek maaşlardır: on kişilik bir işletmede ortalama maaş 75.000, medyan 27.000; aradaki farkı patronun 475.000'lik maaşı yaratıyor.

İkinci durum: **dağılım iki tepeliyse.** Ortalama, hiçbir öğrencinin bulunmadığı bir "orta" noktayı gösterir; çözüm histogramı çizmektir. Üçüncü durum: **ölçek düzeyi uygun değilse.**

> SORU **Sınıfa sorun: "Sizce hangisi daha doğru?".** Şu iki cümleyi tahtaya yazın: (a) "Sınıfın ortalaması 25,75'tir." (b) "Sınıfın ortalaması 25,75'tir; medyan 25,5'tir; standart sapma 12,4'tür." Hangisi daha çok bilgi taşıyor? Öğrencilerden ikinci cümledeki her sayının **hangi soruyu** cevapladığını söylemelerini isteyin.

SLAYT 12 — Aynı ortalama, iki bambaşka sınıf

Ekrandaki iki şubeye bakın. 7-A: 22, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29. 7-B: 8, 12, 18, 24, 27, 33, 38, 46. **İkisinin de ortalaması 25,75.** Ama standart sapmalar bambaşka: 7-A'da yaklaşık 2,25, 7-B'de yaklaşık 12,4. 7-A'da sınıf birlikte ilerliyor. 7-B'de sınıf ikiye ayrılmış.

Bu iki sınıfa aynı dersi aynı biçimde anlatabilir misiniz? Hayır. Ama **yalnızca ortalamayı raporlayan bir tez**, öğretmenin en çok ihtiyaç duyduğu bilgiyi silmiş olur. Kural: **merkezî eğilimi asla yayılım olmadan raporlamayın.** Kötü örnek: "Deney grubunun ortalaması 27,5'tir." İyi örnek: "...27,5'tir; standart sapma 5,3; n = 30."

SLAYT 13 — Bir dağılımı tanımanın üç sorusu

Özetleyelim. Bir dağılımı üç soruyla tanırsınız. Merkez nerede? Mod, medyan, ortalama. Ne kadar yayılmış? Ranj, çeyrekler arası açıklık, standart sapma. Biçimi nasıl? Çarpıklık ve basıklık. Bir de dördüncü soru: aykırı değer var mı? Standart sapmayı somutlaştıran örnek: bir mağazada ortalama palto 50 avro, standart sapma 10 avro ise paltoların çoğu 40–60 avro arasındadır; standart sapma 100 ise fiyat aralığı çok daha geniştir. Aynı ortalama, bambaşka mağaza.

SLAYT 14 — Çarpıklık, basıklık ve grafiğin önceliği

Çarpıklık bir dağılımın simetriden sapma ölçüsüdür; simetrik dağılımda sıfırdır. Sınıf gerçekliğine çevirelim: **çok zor bir sınav pozitif çarpık** bir dağılım verir — puanlar alt uçta toplanır, birkaç öğrenci yukarıya doğru uzanır. **Çok kolay bir sınav negatif çarpıktır** — puanlar tavana yapışır, kuyruk aşağıya uzanır. Kuyruk hangi yöne uzanıyorsa çarpıklığın işareti odur.

Basıklık, puanların kuyruklarda ne ölçüde kümelendiğini ölçer. SPSS bunu, "basıklık yok" durumu sıfır olacak biçimde raporlar. Türkçe yazında yaygın uygulama, çarpıklık ve basıklığın yaklaşık **artı eksi bir** aralığında kalmasını normallik için yeterli saymaktır. Bu bir pratik kuraldır, bir yasa değil — ve **tek başına kullanılmaz.**

Sağdaki kutuya dikkat edin. Fraenkel ve Wallen'ın yirmi önerisinin ilk maddesi şudur: önce frekans poligonunu çizin, merkezî eğilim ölçüsüne ondan sonra karar verin. Aynı şey korelasyon için de geçerli. Hepsi de yaklaşık r eşittir ,50 veren beş farklı saçılım grafiği vardır: birinde ilişki eğriseldir ve katsayı onu **eksik** gösterir; birinde iki ayrı alt grup vardır; birinde katsayı birkaç sıra dışı vaka yüzünden **şişmiştir**. Katsayı aynı, gerçeklik bambaşka.

> GEÇİŞ **Aradan önceki son cümle.** "Buraya kadar elimizdeki veriyi betimledik. Aradan sonra çok daha iddialı bir şey yapacağız: **elimizde olmayan bir kitle hakkında konuşacağız.** Bunun adı çıkarımsal istatistik ve bütün tartışma oradan çıkıyor." Ara tam on dakikadır; 65. dakikada slayt 15 açık olmalı.

SLAYT 15 — Bölüm 3: Çıkarımsal istatistiğin mantığı

Elinizde 60 öğrenci var. Ama öğrenmek istediğiniz şey 60 öğrenci değil; onların temsil ettiği daha büyük bir kitle. Çıkarımsal istatistik tam olarak bunu yapar: örneklemden elde edilen bulguya dayanarak evren hakkında çıkarım yapar. Bu bölümün tamamı tek bir soruya cevap arıyor: **elimdeki bu farkı, örneklem değişse de görür müydüm?**

SLAYT 16 — Şema S2: Örneklemden evrene

Zinciri soldan okuyalım. **Evren**: bilmek istediğim kitle; parametresi asla doğrudan görülemez. **Örneklem**: elimdeki 60 kişi; istatistiği hesaplanabilir. Varsayalım ki aynı okuldan otuzar kişilik örneklemler çekip her seferinde ortalama hesaplıyorsunuz: 24,1; 25,3; 23,8; 24,9. İşte bu ortalamaların oluşturduğu dağılıma **örnekleme dağılımı** deniyor.

Örnekleme dağılımı gerçek bir nesne değil. Field onu tek boynuzlu ata benzetir: neye benzediğini hayal edebiliriz ama gerçeğini asla göremeyiz. Buna karşın davranışını biliyoruz. **Merkezî limit teoremi**, örneklem büyüdükçe — genellikle otuzun üstünde — evrenin biçimi ne olursa olsun örnekleme dağılımının normale yaklaştığını söyler.

SLAYT 17 — Standart hata ve güven aralığı

Örnekleme dağılımının standart sapmasına **ortalamanın standart hatası** deniyor. Yorumu basit: standart hata büyükse, örneklem ortalamaları birbirinden çok farklıdır ve elimizdeki ortalama evreni temsil etmiyor olabilir. Formülü tahtaya yazmayacağım; şu cümleyi yazmanız yeter: **n arttıkça standart hata küçülür, kestirim keskinleşir.**

Güven aralığı bu keskinliği okura gösterir: yaklaşık olarak ortalama artı eksi 1,96 çarpı standart hata. Sağdaki kutuda beş adımlık bir hesap var. On öğrencinin haftalık ders çalışma saati: 7, 8, 12, 3, 11, 14, 11, 10, 9, 8. Ortalama 9,3; standart sapma 3,06; yüzde doksan beş güven aralığı kabaca **3,5 ile 15,1 saat.** Aralık çok geniş, çünkü gözlem sayısı az.

SLAYT 18 — Güven aralığı: en sık düzeltilen cümle

Şimdi bu bölümün en sık yapılan hatasını düzeltelim. Soldaki kart kötü örnek: "Bu yüzde doksan beş güven aralığının evren ortalamasını içerme olasılığı yüzde doksan beştir." **Bu cümle yanlıştır.** Evren ortalaması sabit bir değerdir; ya bu aralığın içindedir ya değildir. Belirli bir aralık için olasılık ya sıfırdır ya bir — ve hangisi olduğunu bilemezsiniz.

Sağdaki kart iyi örnek: “Çalışmayı aynı biçimde yüz kez yineleyip her seferinde yüzde doksan beş güven aralığı hesaplasaydım, bu aralıkların yaklaşık doksan beşi evren ortalamasını içerirdi.” Yani **yüzde doksan beş, tek bir aralığa değil, uzun dönemli bir yönteme ilişkin bir orandır.**

> DİKKAT **Bu cümle tezde düzeltilir.** Jüri bu cümleyi yakalar. Öğrencilerinizden defterlerine doğru sürümü yazmalarını isteyin. Ayrıca ekleyin: eğer gerçekten “evren değerini içerme olasılığı” bilgisini istiyorsanız Bayesçi bir çerçeveye geçmeniz gerekir — bu, klasik çerçevenin verebileceği bir bilgi değildir.

SLAYT 19 — Hipotez testi: altı adım

Fraenkel ve Wallen hipotez testinin mantığını altı adımda özetler. Bir: araştırma hipotezini kur. İki: sıfır hipotezini kur — evrende ilişki yoktur. Üç: örneklem istatistiklerini hesapla. Dört: sıfır hipotezi doğruysa bu sonucu elde etme olasılığını belirle. Beş: olasılık küçükse sıfır hipotezini reddet. Altı: olasılık büyükse reddetme.

Altıncı adımdaki dile dikkat edin. “Hipotez doğrulanmıştır” değil, “**doğrulayamadın**”. Birinci haftada post-pozitivizmi konuşurken aynı şeyi söylemiştik: hipotez kanıtlanmaz, yalnızca reddedilemez. Sıfır hipotezi bir inanç değildir; alternatif hipotezin ne kadar akla yatkın olduğunu ölçebilmek için kurduğumuz bir **karşılaştırma çizgisidir.**

Peki bu ,05 nereden geliyor? Bir doğa yasasından değil. Fisher'ın çay tadan hanım deneyinde altı fincanla yirmi olası sıralama var ve doğru sırayı şansla bulma olasılığı yirmide bir. Fisher hiçbir zaman ,05'in sihirli bir sayı olduğunu söylemedi. **Ama alfa, veri toplanmadan önce seçilir; sonradan seçmek hiledir.**

SLAYT 20 — Şema S3: İki tür hata ve güç

Ekrandaki dört göz, karar verirken bulunabileceğiniz dört durumu gösteriyor. Sol üst göz **I. tip hata**: sıfır hipotezi doğru ama reddettiniz, yani olmayan etkiyi buldunuz. Sağ alt göz **II. tip hata**: sıfır hipotezi yanlış ama reddetmediniz, yani var olan etkiyi kaçırdınız. Sağ üst göz doğru karar ve adı **güç**.

Somut bir örnek: bir hekim, çocuğun belirtilerine bakıp tedaviye başlıyor. Çocukta hastalık yoksa gereksiz ve pahalı bir tedavi olur: **I. tip hata**. Belirtileri yanlış alarm sayıp tedavi etmezse ve çocuk gerçekten hastaysa: **II. tip hata**.

İkisi birbiriyle takas içinde. Alfayı küçültürseniz var olan etkiyi kaçırma olasılığınız artar. **Güç**, ikinci olasılığın tümleyenidir: testin, evrende var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı. Cohen'in önerdiği en yüksek II. tip hata oranı ,20 olduğuna göre hedeflenen güç ,80'dir. Fraenkel ve Wallen'ın benzetmesi: güç bir teleskopun gücü gibidir — düşük güçlü teleskopla Mars'ın küre olduğunu görürsünüz ama uydularını göremezsiniz.

> TAHTA **Planlama sayıları.** Tahtaya şu iki satırı yazın; öğrenciler kendi tezlerinde kullanacak. **Korelasyon için** (,05 düzeyi, seçkisiz örneklem): r = ,20 → n = 100; r = ,30 → n = 49; r = ,50 → n = 16. **İki grup ortalaması için** (standart sapma 15 varsayımıyla, her grupta): 5 puanlık fark → 71; 10 puanlık fark → 18. Ekleyin: güç analizi **veri toplamadan önce** yapılır; G*Power ücretsizdir.

SLAYT 21 — Bölüm 4: Test seçimi ve uygulama

Test seçimi sanıldığı gibi bir istatistik sorusu değil. **Bir tasarım sorusu.** Cevabı üç bilgide saklı: sorunuz karşılaştırma mı ilişki mi arıyor; değişkenlerinizin ölçek düzeyi ne; kaç grup var ve bunlar bağımsız mı ilişkili mi? Bu üçünü bilmiyorsanız hiçbir akış şeması işe yaramaz. Bildiğiniz anda şema kendiliğinden işler.

SLAYT 22 — Şema S4: Test seçim akış şeması

Şemayı soldan okuyalım. Karşılaştırma yolunda, bağımlı değişken sürekliyse: iki bağımsız grup varsa bağımsız örneklemler t-testi; aynı kişilerin iki ölçümü varsa ilişkili örneklemler t-testi; üç ya da daha çok bağımsız grup varsa tek yönlü ANOVA ve ardından post hoc; iki bağımsız değişkenin ortak etkisi inceleniyorsa faktöriyel ANOVA; gruplar arasında başlangıç farkı varsa ANCOVA.

Bağımlı değişken kategorikse ki-kare. İlişki yolunda: iki sürekli değişken için saçılım grafiği ve Pearson r; kestirim isteniyorsa regresyon; sıralı veride Spearman. **Her yolun sonunda tek bir kutu daha var: varsayımları denetle.**

SLAYT 23 — Tablo 6.5: Hangi soru, hangi test, hangi etki büyüklüğü

Tablo üç sütunlu ve **üçüncü sütun bu dersin ayırt edici yeri.** Her testin bir etki büyüklüğü var ve o etki büyüklüğü olmadan bulgu cümlesi eksiktir. t-testinde Cohen d, ANOVA'da eta kare, ki-karede Cramér V, korelasyonda katsayının kendisi, regresyonda R kare.

Alttaki nota dikkat: **F testi hangi grupların birbirinden farklı olduğunu söylemez.** Varsayalım ki dört sınıf düzeyini karşılaştırdınız ve F(3, 196) = 4,72; p = ,003 çıktı. Kötü örnek: “Sınıf düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur; öz-yeterlik sınıf düzeyi arttıkça artmaktadır.” İkinci cümlenin dayanağı yok. İyi örnek: Tukey post hoc testine göre fark yalnızca birinci sınıf ile dördüncü sınıf arasındadır; diğer ikili karşılaştırmalar anlamlı değildir. **F farkın var olduğunu, post hoc nerede olduğunu söyler.**

SLAYT 24 — Varsayımlar: dört başlık

İstatistiksel işlemlerin çoğu doğrusal modelin çeşitlemesi olduğu için ortak bir varsayım kümesi paylaşır: doğrusallık, normallik, varyans homojenliği, bağımsızlık. Ama hangi varsayımın çiğnenmesinin **neyi** bozduğu farklı. Doğrusallık çiğnenirse model tümüyle geçersizdir. Homojenlik çiğnenirse standart hata bozulur; dolayısıyla güven aralığı ve p-değeri bozulur. Bağımsızlık çiğnenirse testler geçersizleşir.

Normallik varsayımı Türkçe yazında en çok yanlış anlaşılan varsayım. **Varsayım, verinin kendisinin normal dağılmasıyla değil, modelin artıklarının ya da parametrenin örnekleme dağılımının normalliğiyle ilgilidir.** Örnekleme dağılımına erişemediğimiz için veriye bakarız — ama bu bir vekildir, tanımın kendisi değil. Ve iki pratik sonuç: örneklem yeterince büyükse merkezî limit teoremi sayesinde sorun büyük ölçüde ortadan kalkar; kategorik bir yordayıcı varsa genel dağılıma değil, yordayıcının her düzeyindeki dağılıma bakılır.

Sağdaki kutu bu haftanın en pratik kuralı: **normallik için dört kanıt.** Histogram, Q-Q grafiği, çarpıklık-basıklık ve — istiyorsanız — test. Türkçe tezlerde en sık görülen hata, yalnızca Kolmogorov-Smirnov'a bakıp “veriler normal dağılmaktadır” yazmaktır. Oysa bu testler büyük örneklemlerde küçük sapmaları bile anlamlı çıkarır. Aynı sorun Levene testinde de var: Field'ın örneğinde varyans oranı 1,2 — yani varyanslar pratikte eşit — ama 315 ve 495 kişilik gruplarda Levene anlamlı çıkıyor. Ve kritik bir kolaylık: **grup büyüklükleri eşitse homojenlik varsayımı hemen hemen ilgisizdir.**

Varsayım gerçekten karşılanmıyorsa üç yolunuz var. Bir: sağlam alternatife geçin (Welch). İki: parametrik olmayan karşılığa geçin (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Friedman). Üç: veriyi **hem parametrik hem parametrik olmayan** teknikle çözümleyin; sonuçlar tutarlıysa yorumunuz güçlenir, tutarsızsa nedenlerini tartışın.

> ZAMAN **Burada 88. dakikadasınız.** Slayt 24'ü bitirdiğinizde 88. dakikada olmalısınız. Slayt 25–30 arası yedi dakikada bitirilir; bunlar hızlı ama vurucu slaytlardır. Slayt 28'de mutlaka durup tahtadaki listeye dönün.

SLAYT 25 — Bölüm 5: Yorumlama

Geldik haftanın büyük sorusunun cevabına. “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil? Cevabın en yetkili özeti, Amerikan İstatistik Derneği'nin 2016'da yayımladığı p-değeri açıklaması. Bu, derneğin kurumsal politika olarak yayımladığı **ilk** açıklamadır — bu bile sorunun ciddiyetini gösteriyor.

SLAYT 26 — ASA'nın altı ilkesi

Altısını da sırayla okuyalım, çünkü her biri tezinizdeki bir cümleyi değiştirir. **Bir:** p, verinin belirli bir istatistiksel modelle ne ölçüde bağdaşmadığını gösterebilir. Buradaki “model” yalnızca sıfır hipotezi değil; onunla birlikte varsayılan her şey — dağılım, bağımsızlık, ölçüm, örnekleme. Küçük bir p, bunlardan herhangi birinin yanlış olabileceğini gösterir.

İki: p, incelenen hipotezin doğru olma olasılığını da, verinin rastlantıyla üretilmiş olma olasılığını da ölçmez. p = ,03 bulmak, “sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı yüzde üçtür” demek **değildir**. **Üç:** kararlar tek bir eşiğe dayandırılmamalıdır: p = ,0499 ile p = ,0501 aynı büyüklükte bir etkiyi yansıtır, ama reçete biri için “anlamlı”, öteki için “anlamsız” der.

Dört: doğru çıkarım eksiksiz raporlama ve şeffaflık gerektirir. Kaç hipotez sınadığınızı, hangi kararı ne zaman aldığınızı yazacaksınız. **Beş:** p ya da istatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez. **Altı:** p tek başına, bir modele ilişkin kanıtın iyi bir ölçüsünü sağlamaz.

SLAYT 27 — Alıntı: ASA'nın beşinci ilkesi

Ekrandaki cümleyi yüksek sesle okuyun ve on saniye susun. “İstatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez.” Bu tek cümle, bu haftanın Uygulama Yaprağı'nın da, tezinizin bulgular bölümünün de gerekçesidir.

SLAYT 28 — p = ,044 · d = 0,003

Beşinci ilkenin ne kadar ciddi olduğunu bir sayı çiftiyle görelim. İki grup var. Birincinin ortalaması 10,00, standart sapması 3. İkincinin ortalaması 10,01, standart sapması 3. **Fark: sıfır virgül sıfır bir.** Grup başına bir milyon kişi olduğunda p = ,044 çıkıyor. Yani “anlamlı”. Aynı veri için Cohen d ise **eksi sıfır virgül sıfır sıfır üç.**

Tersi de doğru. Ortalamalar 10 ve 12, standart sapmalar 3. Grup başına 10 kişiyle p = ,15 — anlamsız. Grup başına 100 kişiyle p binde birin altında — yüksek düzeyde anlamlı. Peki etki büyüklüğü? **İki durumda da d = −0,667.** Ortalamalar aynı, standart sapmalar aynı, etki aynı. Değişen tek şey n. **p değişti, etki değişmedi.**

> TAHTA **Tahtadaki listeye dönün.** Slayt 3'te tahtaya yazdığınız listeye dönün: “fark var demek”, “sonuç doğru demek”, “şansa bağlı değil demek”, “yöntem işe yaradı demek”. Şimdi hangilerinin üstünü çizeceğinizi sınıfa sordurun. Ardından sol sütuna — “p ne DEĞİLDİR” — beş madde ekletin: (1) farkın büyük olduğu, (2) sonucun önemli olduğu, (3) sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı, (4) verinin rastlantı ürünü olma olasılığı, (5) bir sonraki çalışmada aynı sonucun çıkma olasılığı.

SLAYT 29 — Etki büyüklüğü ve kısmi eta kare tuzağı

Etki büyüklüğü, gözlenen etkinin büyüklüğünün nesnel ve genellikle standartlaştırılmış ölçüsüdür. Standartlaştırılmış olması, farklı ölçekler kullanan çalışmaların karşılaştırılmasını sağlar. Soldaki kartta Cohen'in eşikleri var: d için 0,20 küçük, 0,50 orta, 0,80 büyük. r için ,10, ,30 ve ,50 — yani varyansın yüzde 1'i, 9'u ve 25'i. Eta kare için ,01, ,06 ve ,14. Fraenkel ve Wallen'ın kendi kaba ölçütü ise şu: çoğu araştırmacı ,50 ve üstünü önemli bir bulgu sayar.

Ortadaki kart bu haftanın tek teknik tuzağı ve Türkçe tezlerde çok sık düşülüyor. **Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri eta kare için tanımlanmıştır. SPSS'in ANOVA çıktısında verdiği ise kısmi eta karedir** ve paydası

farklıdır: toplam varyans yerine yalnızca ilgili etki ile hata varyansının toplamı kullanılır. Çok faktörlü desenlerde kısmi eta kare, eta kareden sistematik olarak büyüktür. Eşikleri doğrudan uygulamak etkiyi abartır.

Sağdaki kart ne yapılacağını söylüyor. Bir: hangi ölçütü raporladığınızı **adıyla** yazın. İki: eşikleri "Cohen'in eta kare için önerdiği değerler" diyerek verin. Üç: etki büyüklüğünü alanın kendi dağılımına göre yorumlayın. Cohen bu değerleri **son çare uzlaşımları** olarak sunmuştu; hatta tembel düşünmeyi özendirdiklerini kendisi kabul etti.

> DİKKAT **İstatistiksel ≠ pratik anlamlılık.** Üç örnek verin: (1) İki bölgeden 1.000'er atıcının top hızları arasındaki 4 mil/saatlik fark istatistiksel olarak anlamlı olabilir; hiçbir taraftar bunu önemli saymaz. (2) Yeni yöntemle öğretilenlerin finalde **iki puan** yüksek alması anlamlı olabilir; bir bölümün bütün öğretim biçimini değiştirmesini gerektirmez. (3) Tersi: erken müdahalenin zekâ puanını **12 puan** artırdığı ama anlamlı çıkmadığı bir bulgu hatırı sayılır ilgiyi hak eder — büyük olasılıkla örneklem küçüktür.

SLAYT 30 — Tablo 6.8: Kötü cümle / iyi cümle

Tabloyu satır satır okumayacağım; her satırda aynı ders var. **Her iyi cümlenin dört parçası var:** betimsel değerler, test istatistiği ve serbestlik derecesi, tam p-değeri, etki büyüklüğü. Mümkünse beşincisi: güven aralığı. Field iki noktayı özellikle vurgular: p küçüktür ,05 yerine **tam p-değeri** yazın; ve güven aralıklarını köşeli parantez içinde, türünü belirterek verin.

İkinci satıra ayrıca dikkat edin. Kötü örnek: "Gruplar arasında fark yoktur." **Bu cümleyi tezinize yazmayın.** Anlamsız bir sonuç, etkinin sıfır olduğunu söylemez; yalnızca etkinin, bu örneklem büyüklüğüyle bulunabilecek kadar büyük olmadığını söyler. Doğrusu: "Bu örneklemle anlamlı fark bulunamamıştır; t(398) = 1,51; p = ,132; d = 0,15." Etki büyüklüğünü vermek, okurun kaçırılmış bir etki olup olmadığını değerlendirmesini sağlar.

Beşinci satır üçüncü hatayı düzeltiyor: "K-S anlamlı olmadığından veriler normal dağılmaktadır" yerine dört kanıtı birlikte verin. Son satır bu haftanın özeti: istatistiksel anlamlılık, pratik anlamlılık demek değildir. Büyüköztürk'ün raporlama biçimi de bu sırayı izler.

> GEÇİŞ **Makale kritiğine geçiş cümlesi.** "Şimdi bu merceği gerçek bir metne tutacağız. Bu haftanın makalesi nicel bir çalışma ve Mercek Formu'na bir ek sayfa geliyor: **Bulgular Denetimi.** Beş sabit soruya dört soru daha ekliyoruz ve dördüncüsü sınıfın ortak bulgusu olacak: etki büyüklüğü var mı?"

SLAYT 31 — Makale kritiği: Bulgular Denetimi

Gruplar dört beş kişilik. İlk on beş dakikada Mercek Formu'nun beş sabit sorusunu, ikinci on beş dakikada Bulgular Denetimi sayfasını doldurun: hangi test ve neden? Varsayım denetimi nasıl raporlanmış? Etki büyüklüğü verilmiş mi, verilmemişse hesaplanabilir mi?

> SORU **Beklenen tıkanma ve müdahale.** En sık görülen güçlük, "varsayım denetimi yapılmamış" demekle "yapılmış ama raporlanmamış" demeyi ayıramamak. Sınıfa hatırlatın: yöntem bölümünde tek bir cümle bile varsa ("verilerin normal dağıldığı görülmüştür") denetim yapılmıştır; ama **hangi kanıta dayandığı** yazılmamışsa okur bunu değerlendiremez. Ayrım budur. Sunumlarda her grup kendi sözcülük sorusunu aktarır; ama Bulgular Denetimi'nin üçüncü maddesini **bütün gruplar** söyler.

SLAYT 32 — Atölye: SPSS / Jamovi

On beş dakikamız var ve dört iş yapacağız: temizle, seç, hesapla, yaz. Kullanacağımız dosyanın içinde bilerek üç hata var. Adımlar şöyle: Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies ile bütün değişkenlerin frekans tablosunu alın ve ölçeğin sınırlarını aşan değeri bulun. Charts altından histogramı, sonra kutu grafiğini çizin; aykırı vakanın satır numarasını not edin ve Data View'de o satıra gidip değeri düzeltin.

Sonra boş hücreleri bulup kayıp veri kodunu tanımlayın. Ters kodlanmamış maddeyi güvenirlik analizindeki **negatif madde-toplam korelasyonundan** yakalayın; Field'ın örneğinde alfa 0,821 yerine 0,605 çıkıyor. Transform, Recode ile düzeltin.

Sonra akış şemasıyla testi seçin ve Analyze, Compare Means, Independent-Samples T Test'i çalıştırın. Çıktıyı okuma sırası: **önce Levene, sonra güven aralıkları, en son p.** İki grubun güven aralıkları büyük ölçüde örtüşüyorsa p'ye bakmadan bile sonucu görürsünüz. Son iki adım yazılım gerektirmez: Cohen d'yi elle hesaplayın ve Tablo 6.8'deki kalıba göre bir APA cümlesi yazın.

> ZAMAN **Yetişemezseniz.** Son iki adım — etki büyüklüğü hesabı ve APA cümlesi — **atlanamaz**; atölyenin asıl çıktısı bunlardır ve yazılım gerektirmezler. Ters kodlama adımını ödev olarak bırakabilirsiniz. Kurulum sorunu yaşayanları Jamovi'ye yönlendirin: Analyses, T-Tests, Independent Samples T-Test; “Homogeneity test”, “Welch's” ve “Effect size (Cohen's d)” kutuları.

SLAYT 33 — Uygulama Yaprağı 6: Nicel analiz planı

Yedi dakikanız var. Bu yaprak, UY4'teki hipotez ve değişkenlerle UY5'teki ölçme araçlarını bir **analiz planına** çeviriyor. Sırasıyla: birinci ve ikinci maddeye önceki iki yapraktan aktarım yapın. Üçüncü maddede her araştırma sorunuz için ölçek düzeyi, grup sayısı, bağımlılık durumu ve seçtiğiniz testi yazın. Dördüncü maddede varsayım denetim listesini doldurun.

Beşinci maddede hangi etki büyüklüğünü raporlayacağınıza karar verin — ve kısmi eta kare kullanacaksanız bunu açıkça belirtin. Altıncı maddede bir APA cümlesi taslağı yazın. Yedinci maddede sahte bir çıktı var; onu iki cümleyle yorumlayın. **Dikkat: o çıktı anlamsız bir sonuç gösteriyor. “Fark yoktur” cümlesini kurarsanız yaprağı geri alırım.**

Yaprağın sonunda bir de şeffaflık beyanı var: kaç hipotez sınayacaksınız, düzeltme yapacak mısınız, örneklem büyüklüğüne nasıl karar verdiniz? Bu sorular, ASA'nın dördüncü ilkesinin — şeffaflık — somut karşılığı.

SLAYT 34 — Kapanış: Haftanın cevabı

Baştaki soruya dönelim: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil? **“Anlamlı” demek, sıfır hipotezinin varsaydığı dünyada bu sonucun beklenmedik olduğu demektir.** Etkinin büyük olduğu demek değildir. Sonucun önemli olduğu demek değildir. Sıfır hipotezinin yanlış olduğunun kanıtlandığı demek değildir. Bir sonraki çalışmada aynı sonucun çıkacağı demek değildir. **Büyüklüğü söyleyen sayı etki büyüklüğüdür ve p'nin yanında durmak zorundadır.**

Selin'e dönelim. Danışman ona “fark kaç puan?” diye sormuştu. Cevabı artık biliyorsunuz: 3,4 puan; 40 puanlık test üzerinden; d = 0,63. Bu bilgi “p = ,019”dan çok daha fazlasını söylüyor. Gelecek hafta: sayı olmadan nasıl kanıt üretilir?

> ZAMAN **Son üç dakika.** Çıkış kartlarını dağıtın; en önemlisi üçüncü soru: “Dersin başında ‘anlamlı’ ne demek diye sorduğumda ne demiştin, şimdi ne diyorsun?” Hazırlık: 7. bölümü okumak, Uygulama Yaprağı 6'yı tamamlamak, temizlenmiş veri ve syntax dosyasını yüklemek.